1. Del conjunto de redes informáticas involucradas en un proyecto, se está interesado en estudiar el número de nodos conectados en cada red informática. Para ello, se seleccionaron redes informáticas y se obtuvo la siguiente tabla:

Número de nodos	1	2	3	4	5	6
Cantidad acumulada de redes	3	11	20	26	29	30

a) Elaborar la tabla con todas las frecuencias simples y acumuladas. (3p)

b) Calcular el porcentaje de redes cuyo número de nodos sea menor que 4. (2p)

c) Calcular el número de nodos promedio y el número de nodos mediano, e interpretarlos. (4p)

d) ¿Qué número de nodos tienen como máximo el 80% de las redes? (5p)

e) Confeccionar un gráfico adecuado para las frecuencias simples. (3p)

f) Calcular e interpretar la asimetría de la distribución del número de nodos. (3p)

Modelo Libre - Prob. y Estad.

a)

	Nº Nodo	Cant. Acum. Red.	f_i	r_i	p_i	R_i	P_i	$x_i f_i$
	1	3	3	0,1	10	0,1	10	3
	2	11	8	0,27	27	0,37	37	16
Me	3	20	9	0,3	30	0,67	67	27
	4	26	6	0,2	20	0,87	87	24
	5	29	3	0,1	10	0,97	97	15
	6	30	1	0,03	3	1	100	6
								91

b) Para calcular el Porcentaje lo que hacemos es sumar los nodos: 1+2+3 = 10+27+30 = 67%
El porcentaje de redes cuyo nodos es menor que 4 es del 67%.

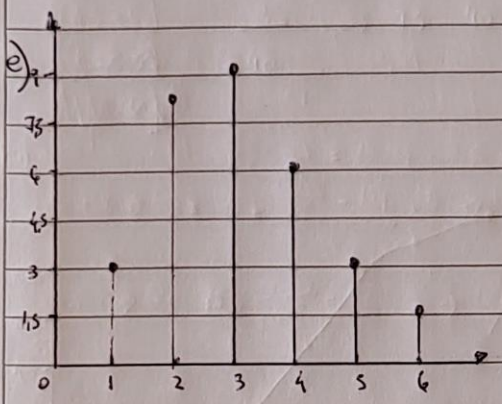
c) Me: $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n} = \frac{91}{30} \Rightarrow 3{,}03$
El promedio de nodos conectados en una red son de 3 nodos.

Mediana: Me: n/2 + n/2+1 = 15 y n/2+1 = 16
La Mediana es 3. Ambas posiciones caen dentro de la categoría de 3 nodos.

El 50% de las Redes tienen 3 o más nodos y el otro 50% tienen 3 o menos nodos.

d) Me fijo en mi Tabla de Frec. Para ésta y veo que el nodo 4 tiene el 87% del total. Por lo tanto el 80% de las redes informáticas tienen como máximo 4 nodos.

e)



f) $As = \frac{\bar{x} - M_o}{s} = \frac{3{,}03 - 3}{1{,}2643} = 0{,}0237$

$S = \text{Desvio} = \sqrt{s^2}$

$s^2 = \text{Varianza} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n-1} = \frac{[(1-3{,}03)^2 \cdot 3] + [(2-3{,}03)^2 \cdot 8] + [(3-3{,}03)^2 \cdot 9] + [(4-3{,}03)^2 \cdot 6] + [(5-3{,}03)^2 \cdot 3] + [(6-3{,}03)^2 \cdot 1]}{29}$

$s^2 = \frac{12{,}36 + 8{,}48 + 0{,}0081 + 5{,}64 + 11{,}05 + 8{,}82}{29} = \frac{46{,}3581}{29} = 1{,}5985$

$s = \sqrt{1{,}5985} = 1{,}2643$

El coeficiente de Asimetría es de 0,0237. Dado que el valor es positivo y muy cercano a cero, indica que la distribución del número de nodos es simétrica a la derecha.